НИУ ВШЭ Факультет компьютерных наук
Научный руководитель: ст. преп. Лукьянченко П. П.

Москва, 2026

# Исследование влияния параметров методов оценки ошибок генерации диффузионных моделей

Курсовая работа (исследовательский проект)

Пахуров Фёдор Константинович
группа МФТАД251

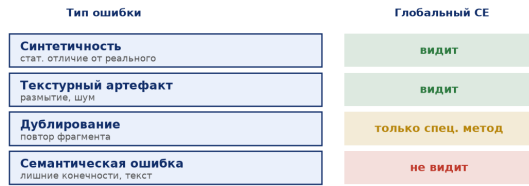
# Задача

Оценка ошибок генерации диффузионных моделей

**Цель:** как параметры лёгкого дескриптора на основе сложности–энтропии (CE) влияют на оценку ошибок генерации.

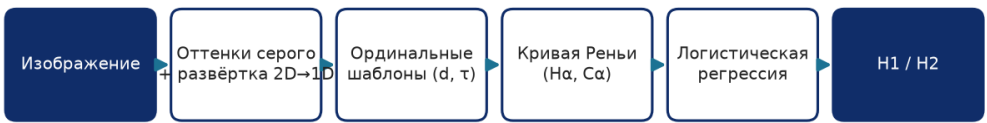
Две гипотезы:

- **H1** — реальное / синтетическое;
- **H2** — удачные / неудачные генерации.



# Метод

Лёгкий детерминированный конвейер + строгий протокол




*детерминированный, лёгкий (O(N)) дескриптор; обучается только финальный классификатор*

Протокол: логистическая регрессия + повторная кросс-валидация + бутстреп-ДИ + тест ДеЛонга + контроль FDR. Исправлен дефект исходной (бакалаврской) работы — необучаемая случайная свёртка.

# Дескриптор и его инвариантность

Окно 2×2 (яркости)

| | |
|---|---|
| 40 | 90 |
| 60 | 120 |

значения по возрастанию:
40 < 60 < 90 < 120

Порядковый шаблон

ранги (порядок):

(0, 2, 1, 3)

→ шаблон #k из 24

признак = частоты
всех 24 шаблонов

Инвариантность к гамме

| | |
|---|---|
| 4 | 25 |
| 10 | 48 |

гамма меняет значения,
но порядок и шаблон — те же

Шаблон зависит только от *порядка* яркостей ⇒ инвариантность к монотонной тоновой правке (лемма 1). Это свойство далее даёт устойчивость прикладного метода.

# Результаты

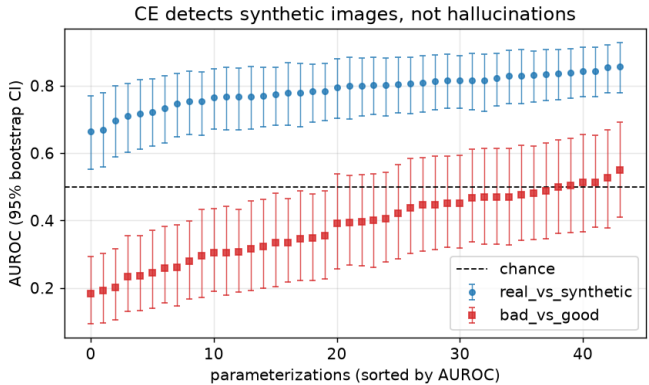
Сигнал есть для синтетичности, нет для галлюцинаций

H1

**AUROC до 0,86**; CIFAKE 0,76.

H2

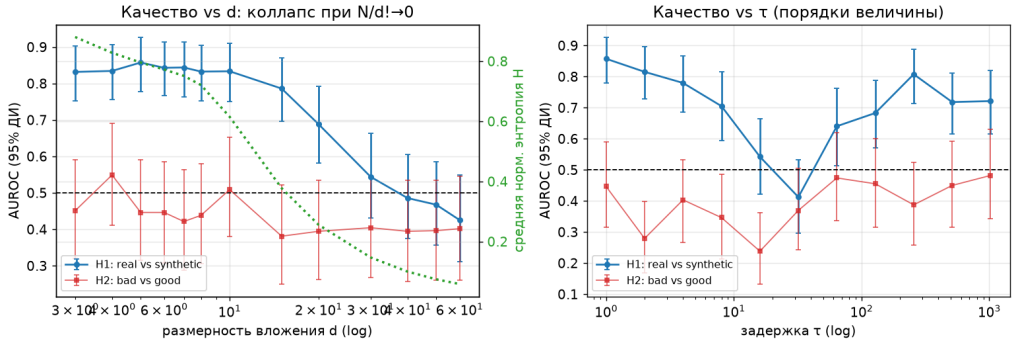
**0 из 44** значимы (ДеЛонг + FDR).




Честность: CE не превосходит спектр Фурье; часть H1 — конфаунд источника (метаданные дают 0,94), надёжен сбалансированный CIFAKE.

# Результаты: влияние параметров

## Качество управляется задержкой и схемой развёртки




$\tau = 1$ лучше; растровые схемы $>$ кривой Гильберта; потолок размерности $d$ (статистика вырождается); резонанс при $\tau =$ ширине изображения.

# Новизна: детектор дублирования

## Применимый результат, устойчивый к тоновой маскировке

Локализация copy-move при тоновой правке вставки




Лёгкий детерминированный детектор-локализатор copy-move: **F1 0,93**, MCC 0,86. Устойчив к тоновой правке вставки (интенсивностный метод → случайность); инвариантен к отражению и повороту 90°.

# Выводы

- CE — дешёвый интерпретируемый дескриптор **синтетичности и локальных дефектов**; семантические галлюцинации он не решает;
- качество управляется задержкой и схемой развёртки (параметрический анализ);
- **новизна:** применимый детектор дублирования, устойчивый к тоновой и (частично) геометрической маскировке.

## Вклад

Честный отрицательный результат с доказательствами + систематический параметрический анализ + доведённый до применимости лёгкий метод.